

第05课：双指针与滑动窗口

同向双指针 · 对向双指针 · 滑动窗口 · 无重复最长子串

一、学习目标

- 理解同向双指针（快慢指针）维护窗口
- 掌握滑动窗口模板：进窗口 → 判合法 → 出窗口 → 更新答案
- 应用双指针解决无重复最长子串、两数之和等问题
- 理解对向双指针在有序数组上的应用

二、核心知识点

同向双指针：l、r 同向移动，r 扩展窗口，l 收缩窗口；每个元素最多进出各一次，总复杂度 $O(n)$ 。

滑动窗口：维护满足条件的连续子区间；用 map/set 记录窗口内元素频次；不合法时 l++ 缩小窗口。

对向双指针：l 从左、r 从右向中间移动；适用于有序数组两数之和、盛水等问题。

窗口合法性：常见条件：无重复元素、元素种类数、和/积约束；用哈希表或数组计数。

三、常识与技巧

- 滑动窗口经典四步：1.初始化 2.r 进窗口 3.while 不合法 l 出窗口 4.更新 ans。
- 无重复最长子串：map 记录频次，>1 时 l 右移直到合法。
- 双指针避免 $O(n^2)$ 枚举所有子区间。
- 注意空窗口、单元素窗口的边界情况。

四、参考源码文件

本课内容整理自竞赛题库文件夹 2026fare，对应源码：双指针-1.cpp、双指针-2.cpp、双指针-滑动窗口-丢手绢.cpp、双指针-字符串-含k个相同字符的最短子段.cpp、模拟-双指针-找1.cpp

五、代码示例与注释

示例 1：无重复最长子串（双指针-1.cpp）

```
// ■■■■■■■■■■
unordered_map<int,int> mp;
int ans = 0, l = 1, r = 1;
while (r <= n) {
    mp[a[r]]++; // 2. r ■■■■
    while (mp[a[r]] > 1) { // 3. ■■■■■■
        mp[a[l]]--;
        l++;
    }
    ans = max(ans, r - l + 1); // 4. ■■■■
    r++;
}
```

示例 2: 滑动窗口通用模板

```
int l = 1, r = 1, ans = 0;
while (r <= n) {
    add(a[r]);          // ■■■■■■
    while (!valid()) {  // ■■■■■
        remove(a[l]);  // ■■■■■
        l++;
    }
    ans = max(ans, r - l + 1); // ■ min■■■■■
    r++;
}
```

六、配套练习题

- 无重复最长子串
- 含 k 个相同字符的最短子段
- 丢手绢
- 两数之和

七、本课小结

本课「双指针与滑动窗口」涵盖 4 个核心概念、2 段代码示例，建议结合 2026fare 文件夹中对应 .cpp 文件动手练习，并在 OJ 平台完成配套题目巩固。